

The background features a dark blue gradient on the left, transitioning into a large, abstract, curved shape in shades of purple and magenta on the right. A bright orange-yellow curved line runs along the bottom right edge of the purple shape.

aws SUMMIT

KOREA | MAY 10-11, 2022

T7S2

AWS 네트워킹 서비스의 모든 것

최우형
솔루션즈 아키텍트
AWS

정보람
솔루션즈 아키텍트
AWS



클라우드 네트워크 핵심 과제와 방향성

네트워크의 중요성에 따른,

3가지 핵심 과제



개인정보
보안 위협



네트워크
구성 관리



네트워크
인사이트

AWS 네트워킹의 기본 메카니즘

손쉬운 구성, 보안, 글로벌 네트워크 모니터링



네트워크 복잡성 제거



보안성 강화



네트워크 모니터링 및 관리 강화

AWS Networking 핵심 서비스 시작

AMAZON VPC



논리적으로 격리된
가상 네트워크에서
AWS 자원 시작

AWS TRANSIT GATEWAY



중앙 집중형
Hub방식을 통한
VPC 와 온프레미 통합 연결

AWS PRIVATELINK

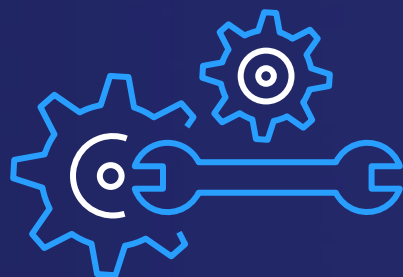


외부에 노출되지 않고
Private 연결 제공

성과와 보안을 위한 최적의 관리도구 필요성

요구사항의 복잡성과 중요성 증가 및 비용에 대한 고민

요구사항



올바른 관리도구



보안 전문가

올바른 도구 및 보안 전문 지식기반의 웹 트래픽 보호와 관리

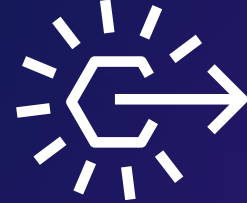
AWS 엣지 네트워킹 기반 최적의 성능과 보안



암호화된
데이터



네트워크 경로
최적화

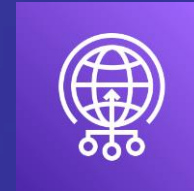


어플리케이션
접근 제어

AWS 글로벌 백본과 연계한
최적의 응답시간으로 데이터 서비스



Amazon
CloudFront



AWS Global
Accelerator



Amazon
Route 53

AWS 엣지 네트워킹 소개



AWS edge networking

[aws.amazon.com/products/
networking/edge-networking](https://aws.amazon.com/products/networking/edge-networking)



AWS Global Accelerator

aws.amazon.com/global-accelerator



Amazon CloudFront

aws.amazon.com/cloudfront



Amazon Route 53

aws.amazon.com/route53

클라우드 인프라의 성능을 온프레미스에 연결

하이브리드 기반 연결



온프레미스



Cloud



사용자



지점
사무실



5G
디바이스



거점
영역

다양한 하이브리드 적용 사례 구현 가능

하이브리드 접근 방식을 통한 AWS 자원 연결

하이브리드 연결을 통한 어디서나 클라우드 서비스 기반의 비즈니스 구현

- ✓ 각 워크로드에 최적의 네트워크 구축
- ✓ 지리적 제약 없는 서비스 실행
- ✓ 글로벌 AWS 클라우드 인프라를 활용



AWS Direct Connect

NEW!



AWS Direct Connect SiteLink

NEW!



AWS Cloud WAN
(상반기 서울리전 출시 예정)



AWS Site-to-Site VPN



AWS Client VPN



글로벌 리전



AWS Local Zones



AWS Outposts



AWS Wavelength

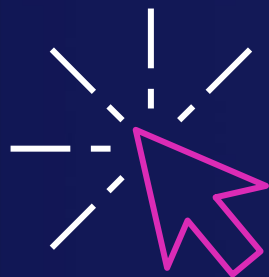
NEW!



AWS Private 5G
(북미 지역)



워크로드에 대한 하이브리드 연결의 시작



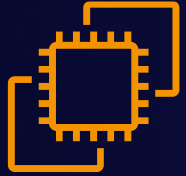
AWS/AWS 파트너와 함께
지금 시작하세요 !!!

AWS를 사용하면 클라우드, 온프레미스, 5G 에지에서
워크로드를 구현하는 하이브리드 네트워크를 구축할 수
있습니다.

AWS 네트워킹 기본 동작 소개

Amazon VPC networking

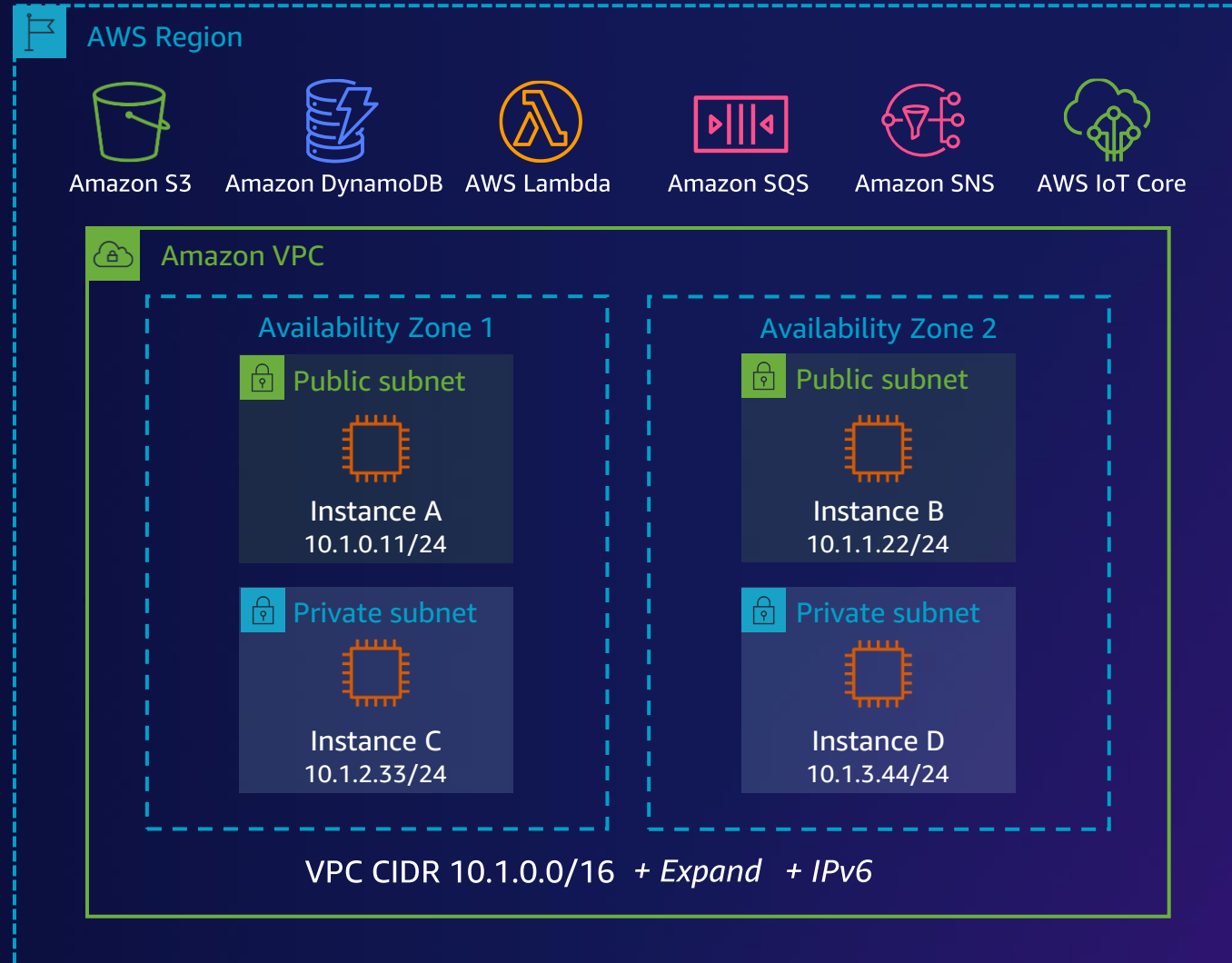
The internet

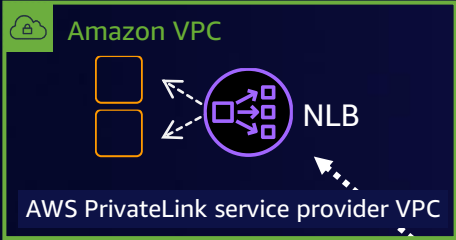


Amazon Elastic
Cloud Compute
(Amazon EC2)



Amazon Virtual
Private Cloud
(Amazon VPC)



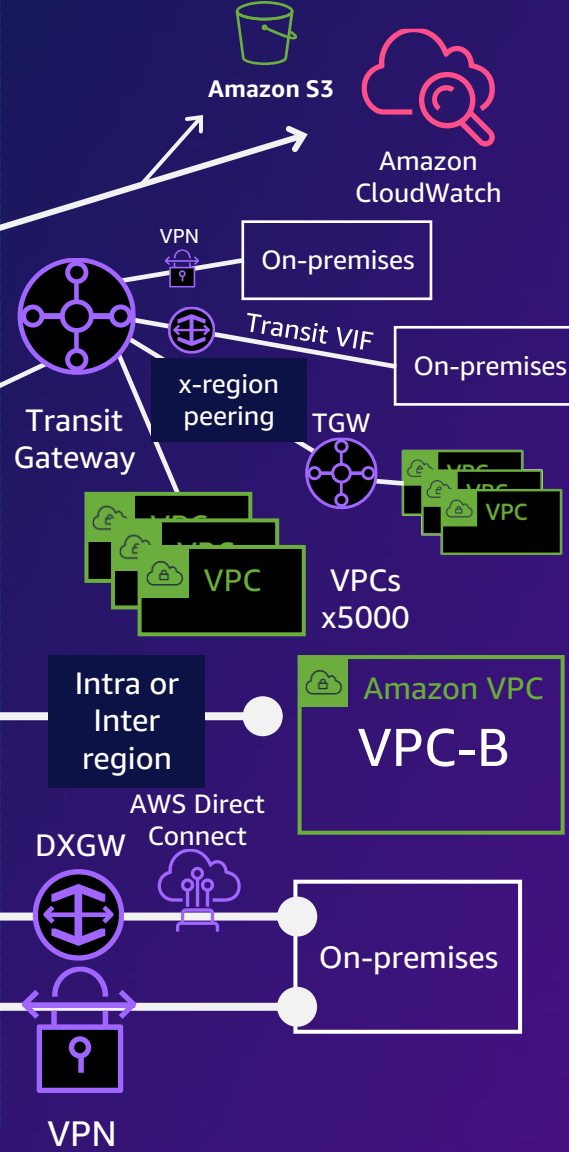
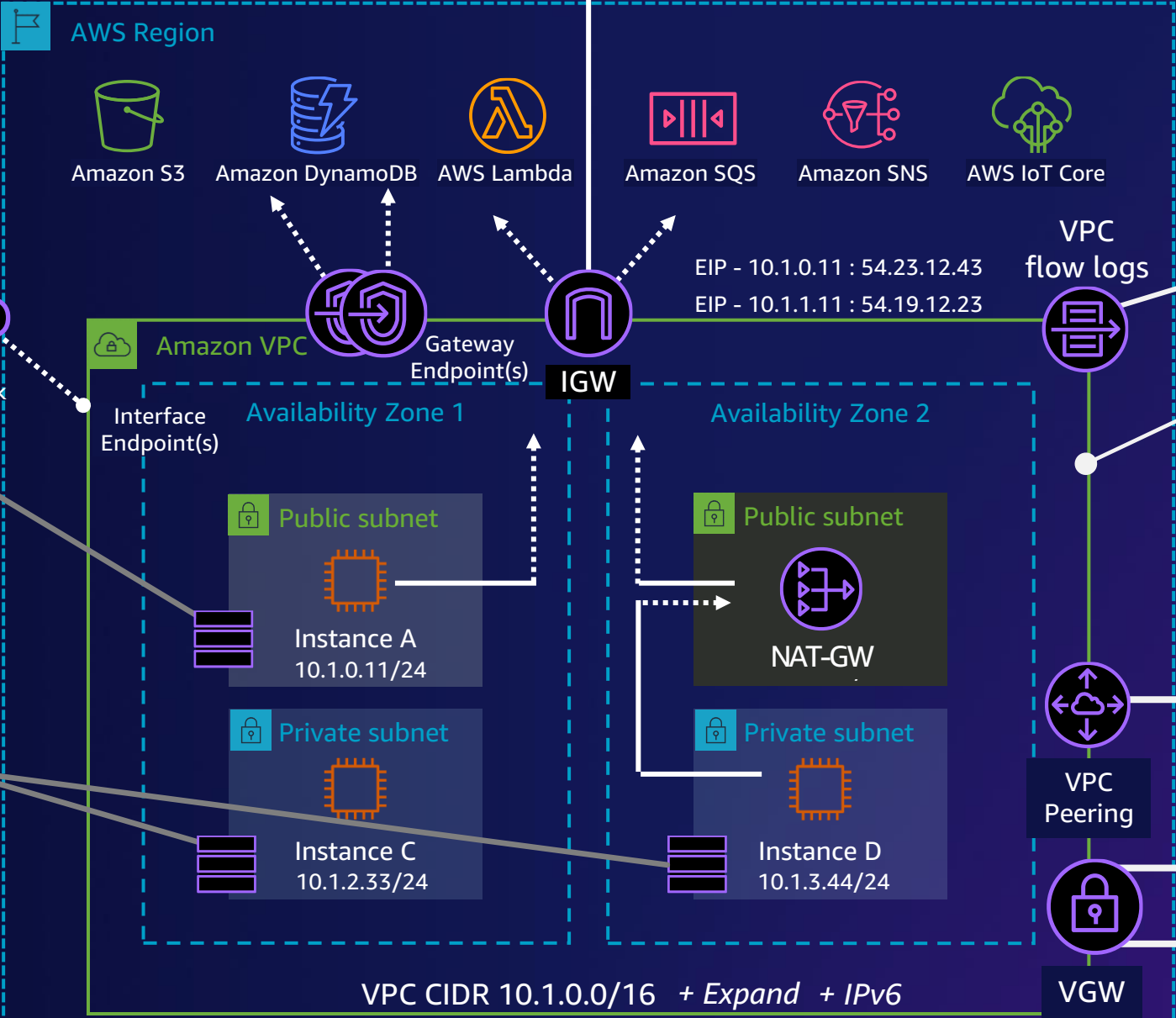


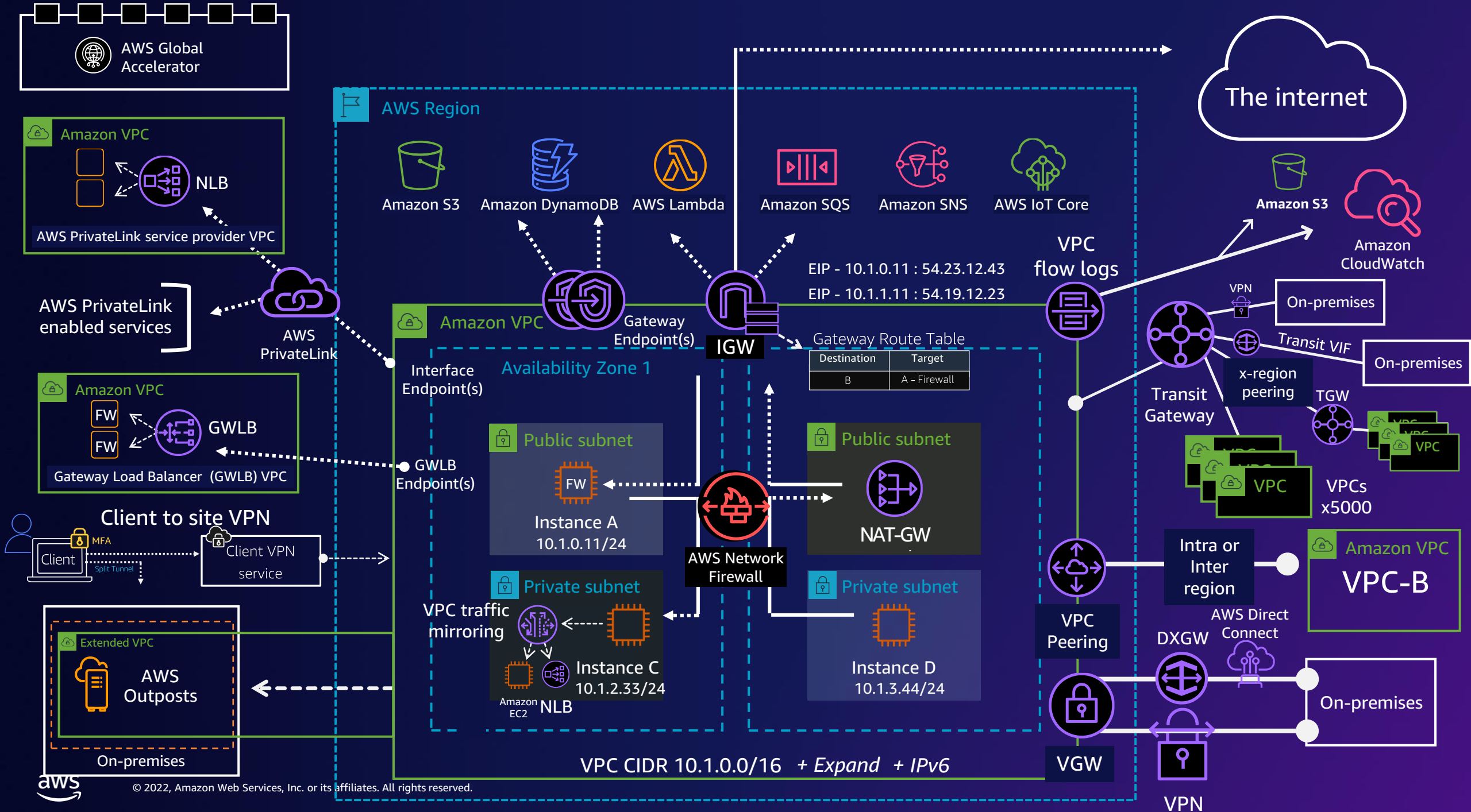
AWS PrivateLink enabled services



Destination	Target
10.1.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	IGW
S3.prefix.list	VPCE-123
On-premises	VGW
VPC-B	PCX-123
Other routes	TGW

Destination	Target
10.1.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT-GW
DDB.prefix.list	VPCE-234
On-premises	VGW
VPC-B	PCX-123
Other routes	TGW





AWS 고급 네트워킹 디자인

- Intra VPC -

VPC MSR: VPC 내부에서 보안 존 디자인

NEW !

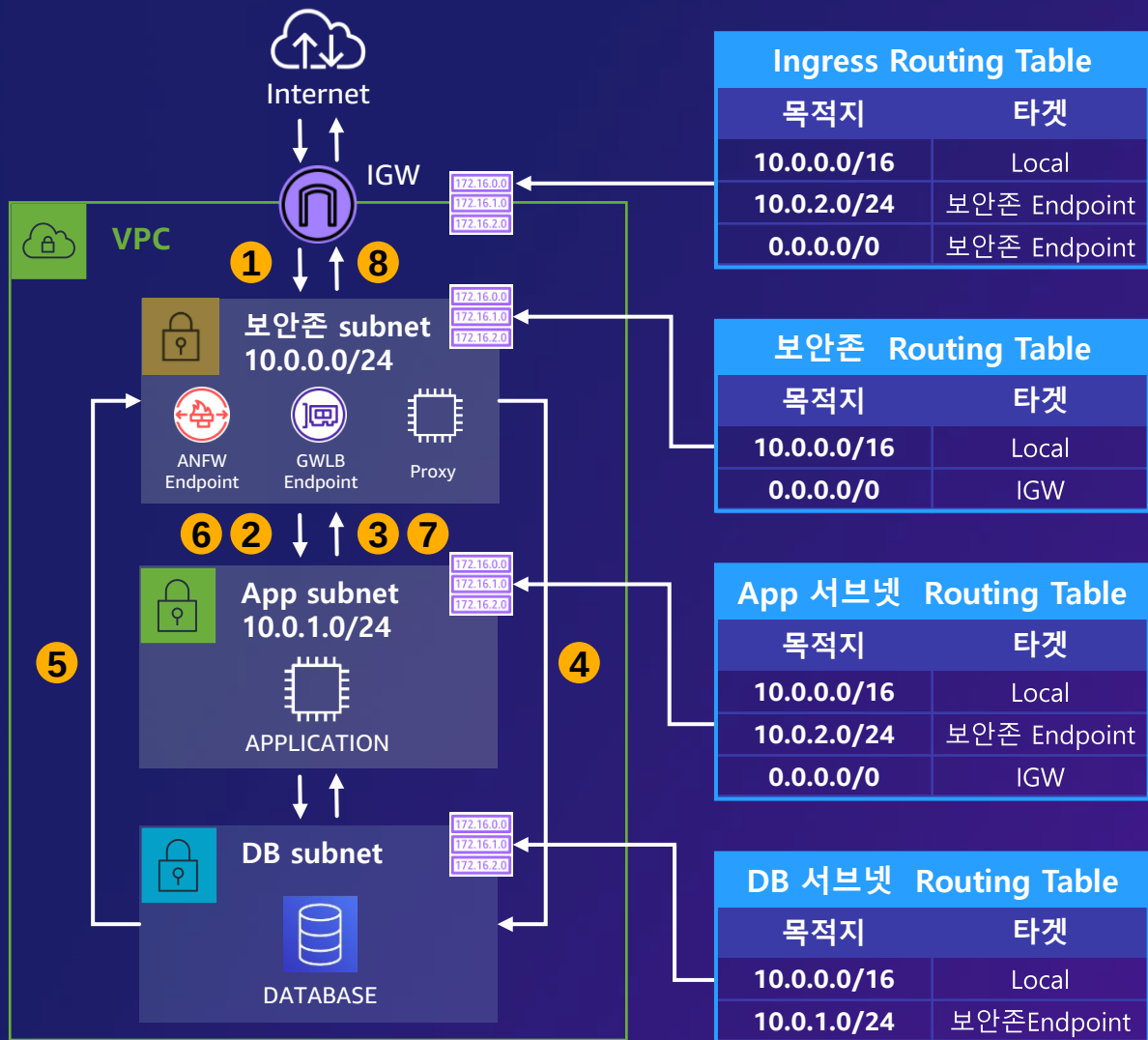
MSR(MORE SPECIFIC ROUTE) 기반의 VPC 내부 라우팅 변경

기술 배경

- VPC MSR (More Specific Route)
- 보안을 위한 VPC 내부의 트래픽 우회 경로 필요

상세 기술

- VPC 내부 기본 라우팅 보다 상세 라우팅 우선 처리
- VPC 내부에서 보안/트래픽 검사를 위한 우회
- VPC 내부 ANFW, GWLB 등의 보안 서브넷 구성



S3를 위한 PrivateLink 디자인

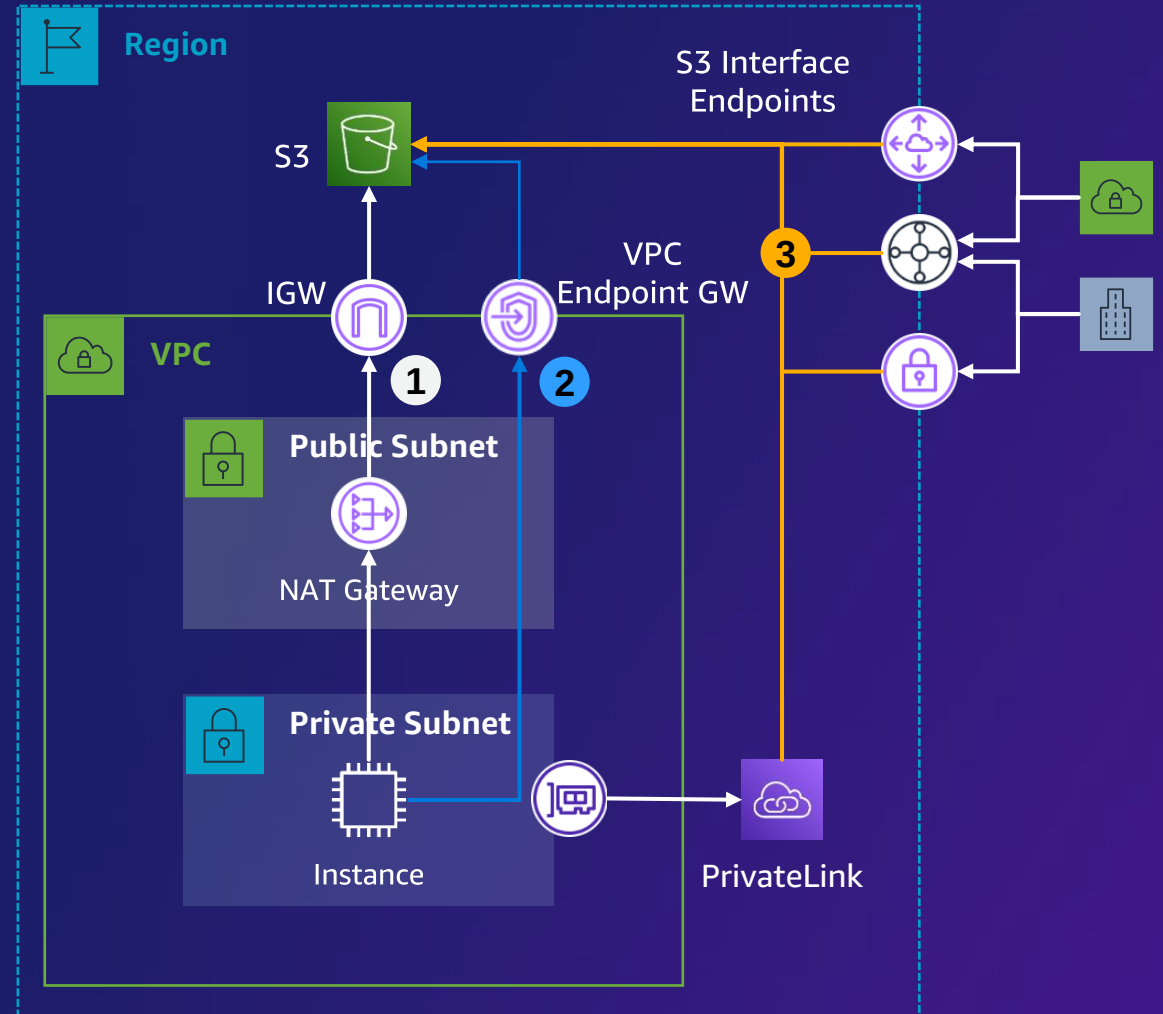
온프레임에서 편리하게 접근하기 위한 S3 PRIVATELINK 지원

기술 배경

- S3 PrivateLink
- 온프레임 환경에서 손쉬운 S3 접근 방법 요구.
- VPC 내부에서 S3 접근을 위한 편의성 요구.

상세 기술

- VPC Interface Endpoint 기반의 S3 접근
- DX, VPN, VPC 내부등에서 Private IP로 S3 접근
- 운영의 복잡성 제거



Private NAT 디자인

NAT GATEWAY를 통한 PRIVATE NAT 구성으로 ONPREM 보안 연계

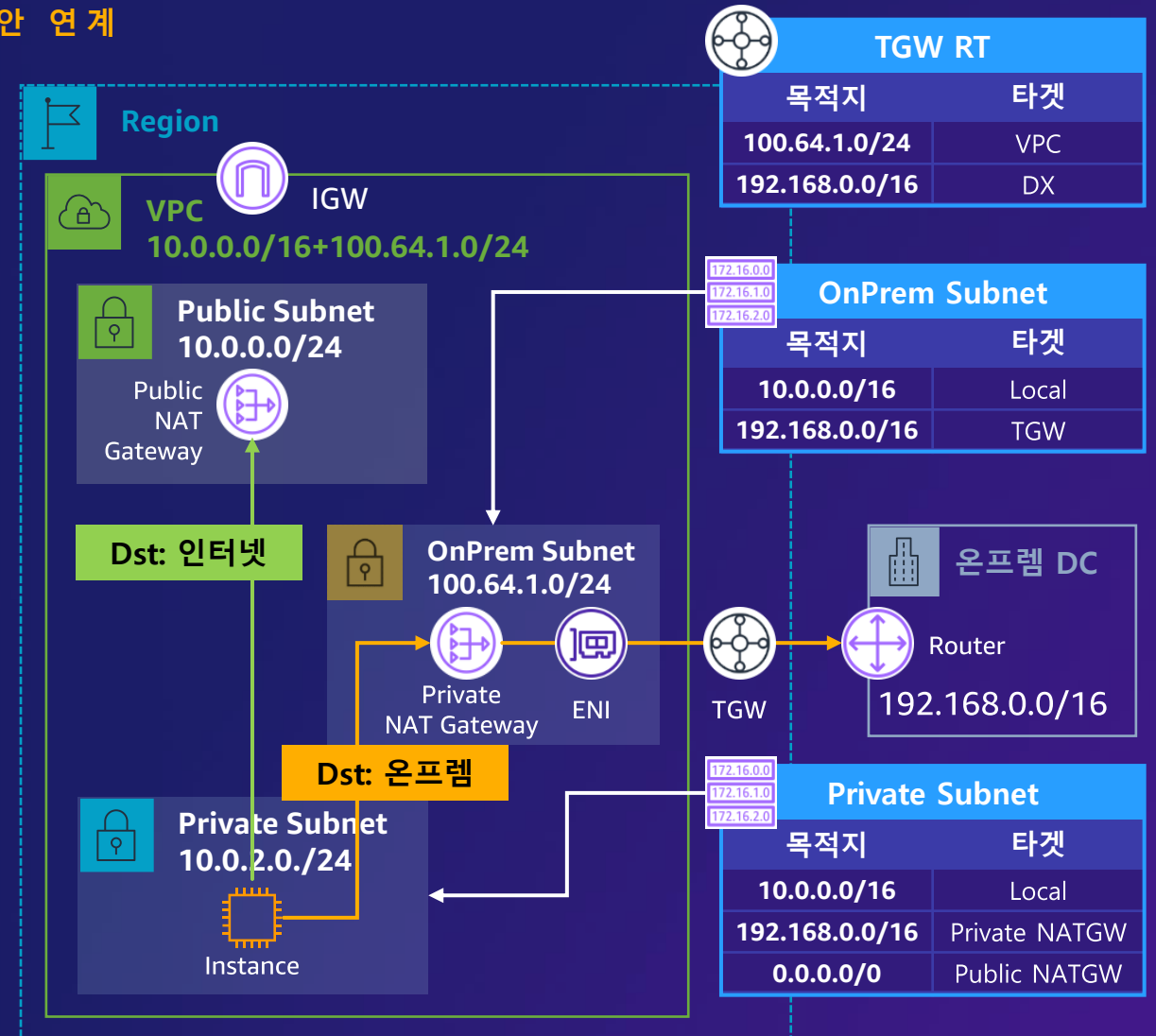
NEW !

기술 배경

- NAT Gateway Private NAT
- 온프레미스 환경과 연동시 보안을 위한 고정 사설 IP 필요.

상세 기술

- IGW가 없는 서브넷에 NAT Gateway 배치
- NAT Gateway가 CIDR 주소 기반의 NAT 처리
- OnPrem과 연동시 사설 IP 기반 보안 강화 가능



NLB 를 위한 ALB Target Group 디자인

NEW !

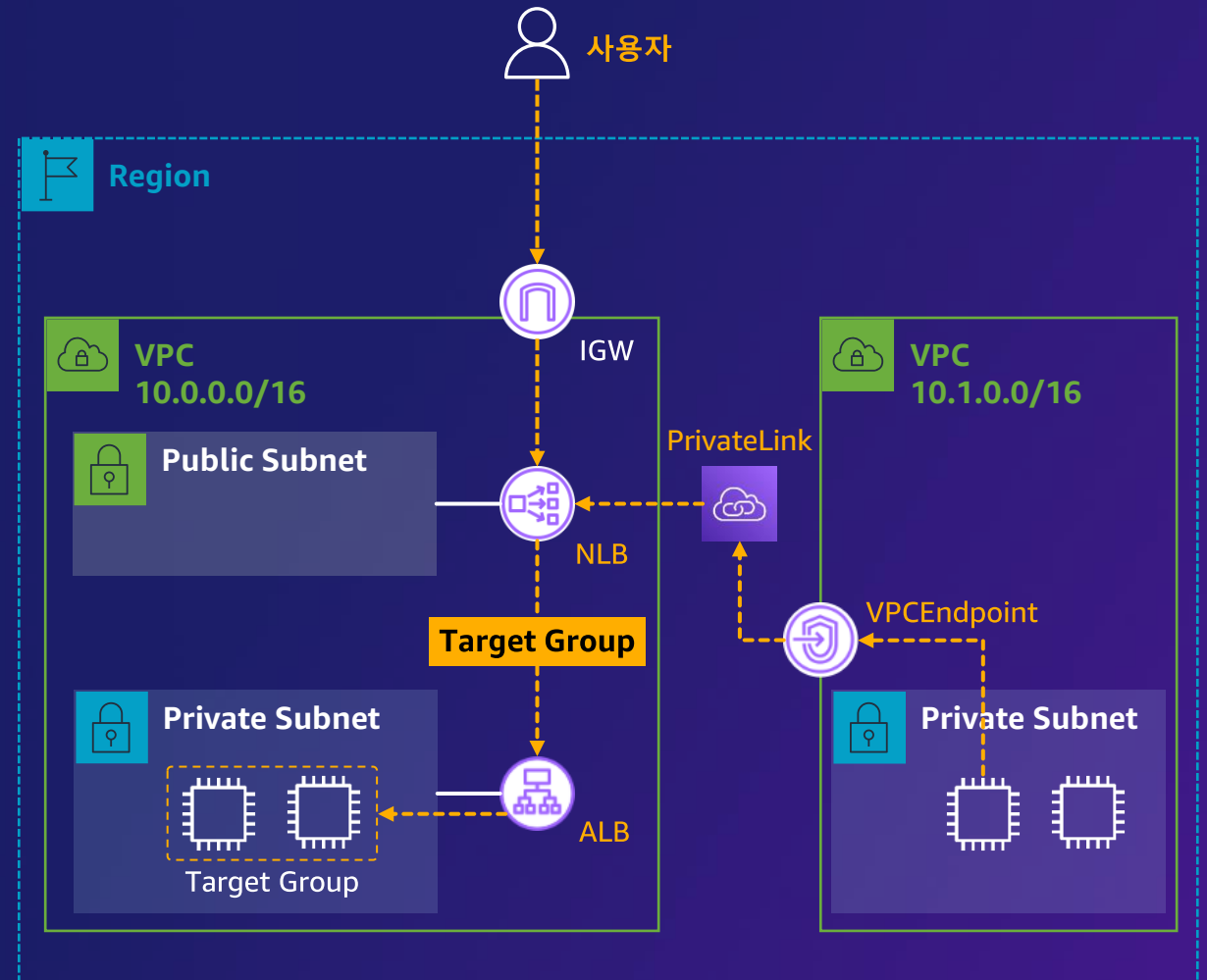
고정 IP 요구를 위한 NLB 기반 ALB TARGET GROUP

기술 배경

- NLB를 위한 ALB Target Group
- ALB의 동적 IP 주소 할당으로 인한 관리 어려움 해소

상세 기술

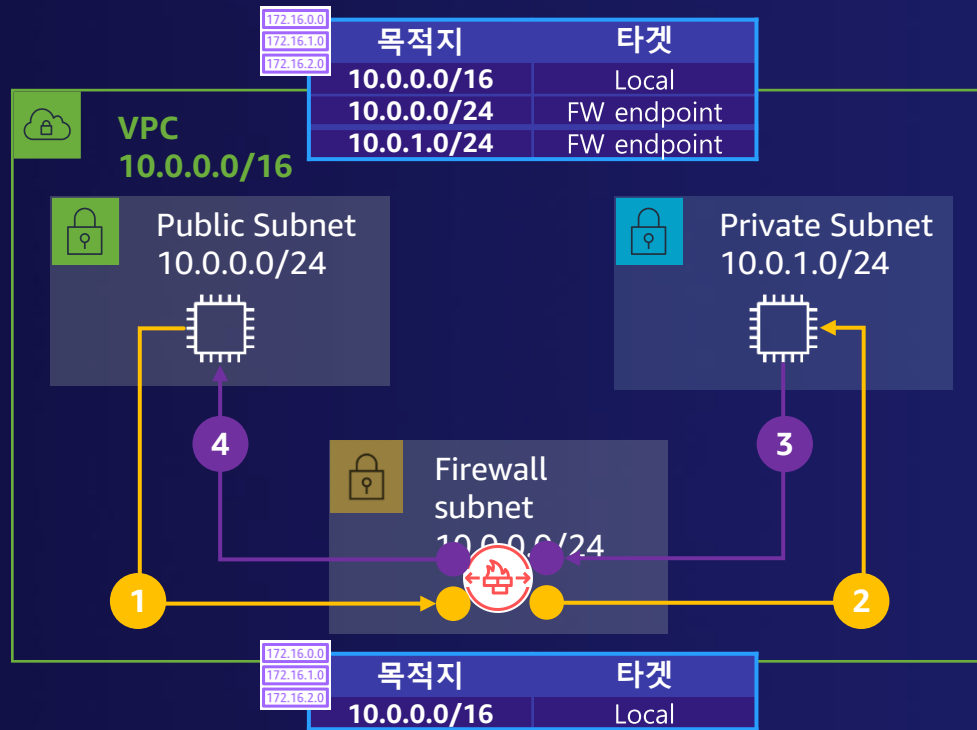
- NLB의 고정 IP를 기반으로 ALB 와 연계
- ALB가 NLB의 타겟그룹으로 동작
- VPC PrivateLink 구성 지원



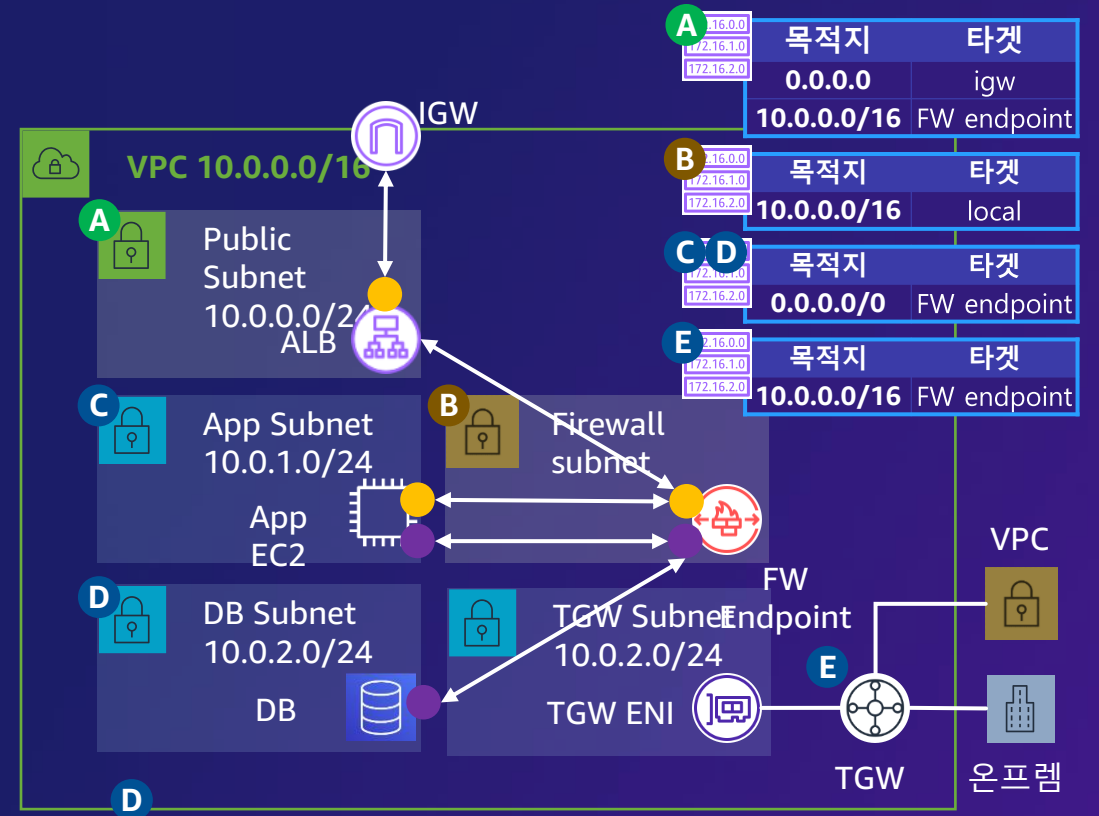
ANFW를 활용한 다양한 VPC 보안 디자인

ANFW(AWS NETWORK FIREWALL) 기반의 보안 디자인 구현

AWS Network Firewall 디자인

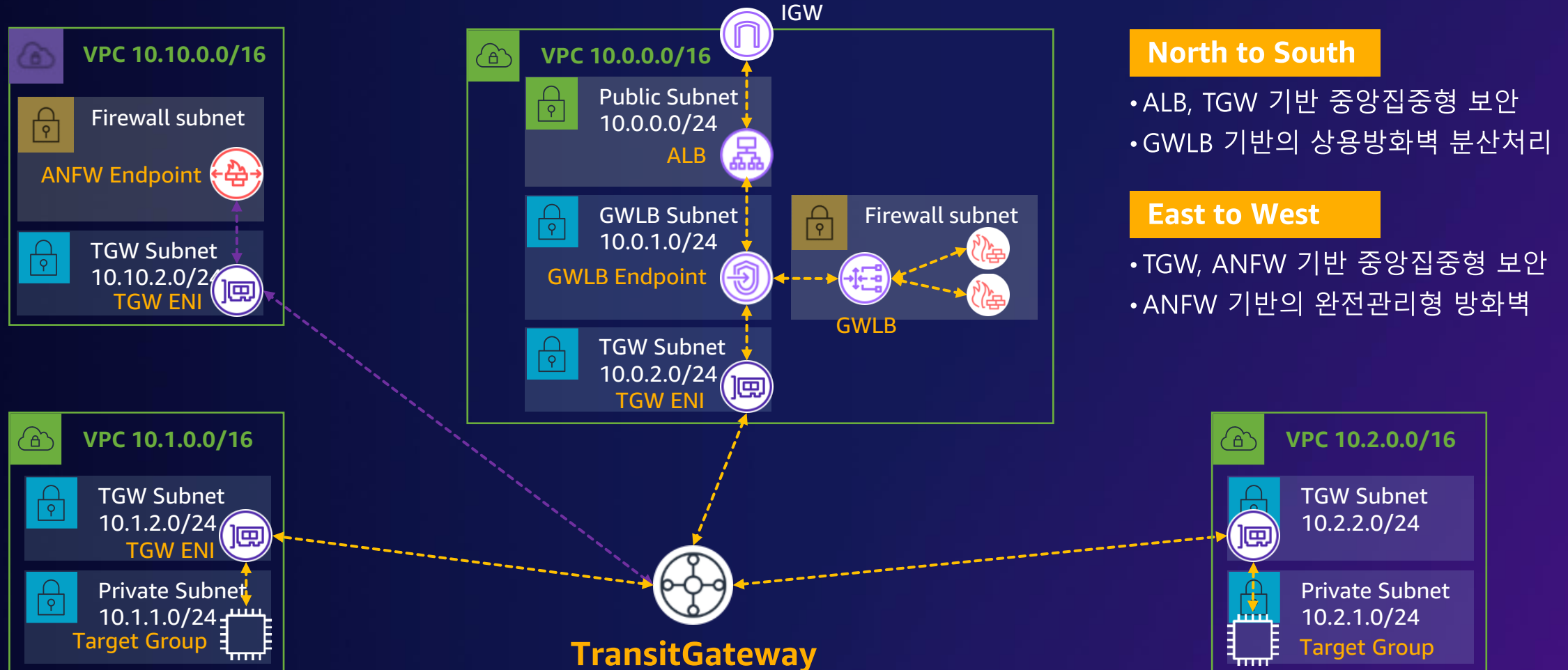


AWS Network Firewall 고급 디자인



TGW/ANFW/GWLB 를 기반으로 하는 VPC 보안

TGW/ANFW/GWLB 를 기반으로 하는 중앙집중형 보안 디자인 구현



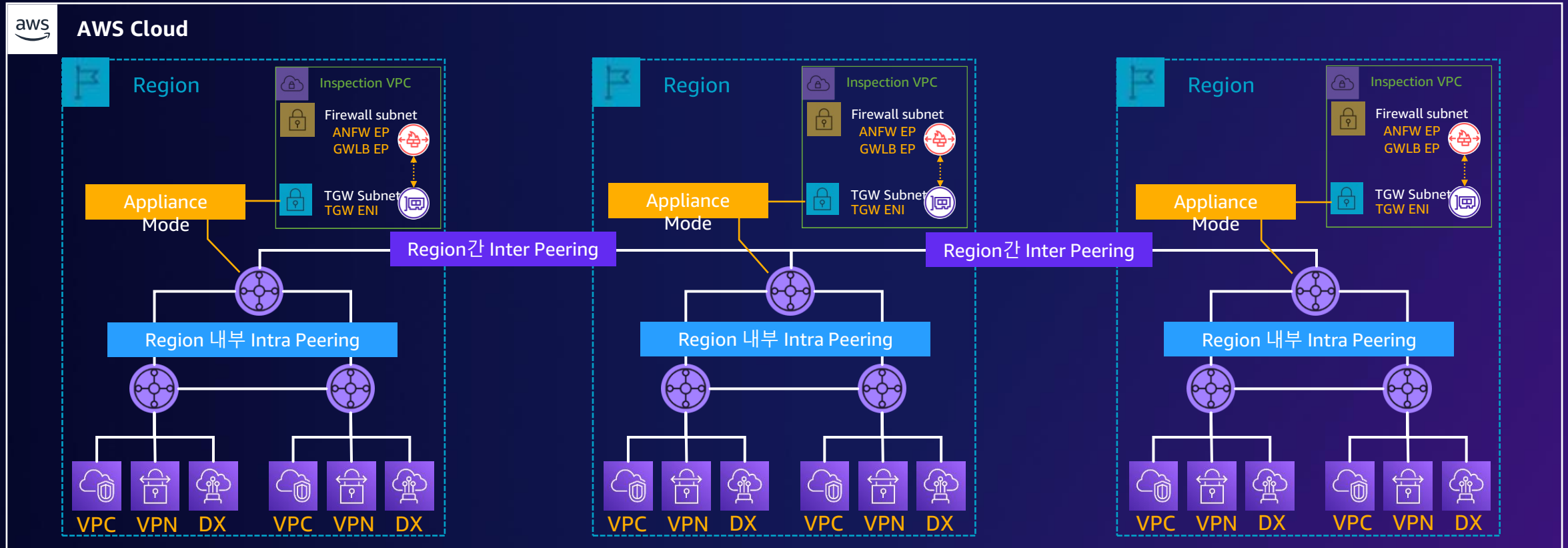
AWS 고급 네트워킹 디자인

- Inter VPC -

향상된 Transit Gateway 디자인

NEW !

INTER/INTRA TRANSIT GATEWAY 피어링을 통한 글로벌 네트워크 디자인



- 리전 내부 Peering 디자인을 통한 계층형 네트워크 아키텍처 구현 (리전별 중앙집중형 보안 VPC 연계)
- 리전간 Inter Peering 을 통한 글로벌 백본 연계

DirectConnect MACSec 기반 전용선 암호화

NEW!

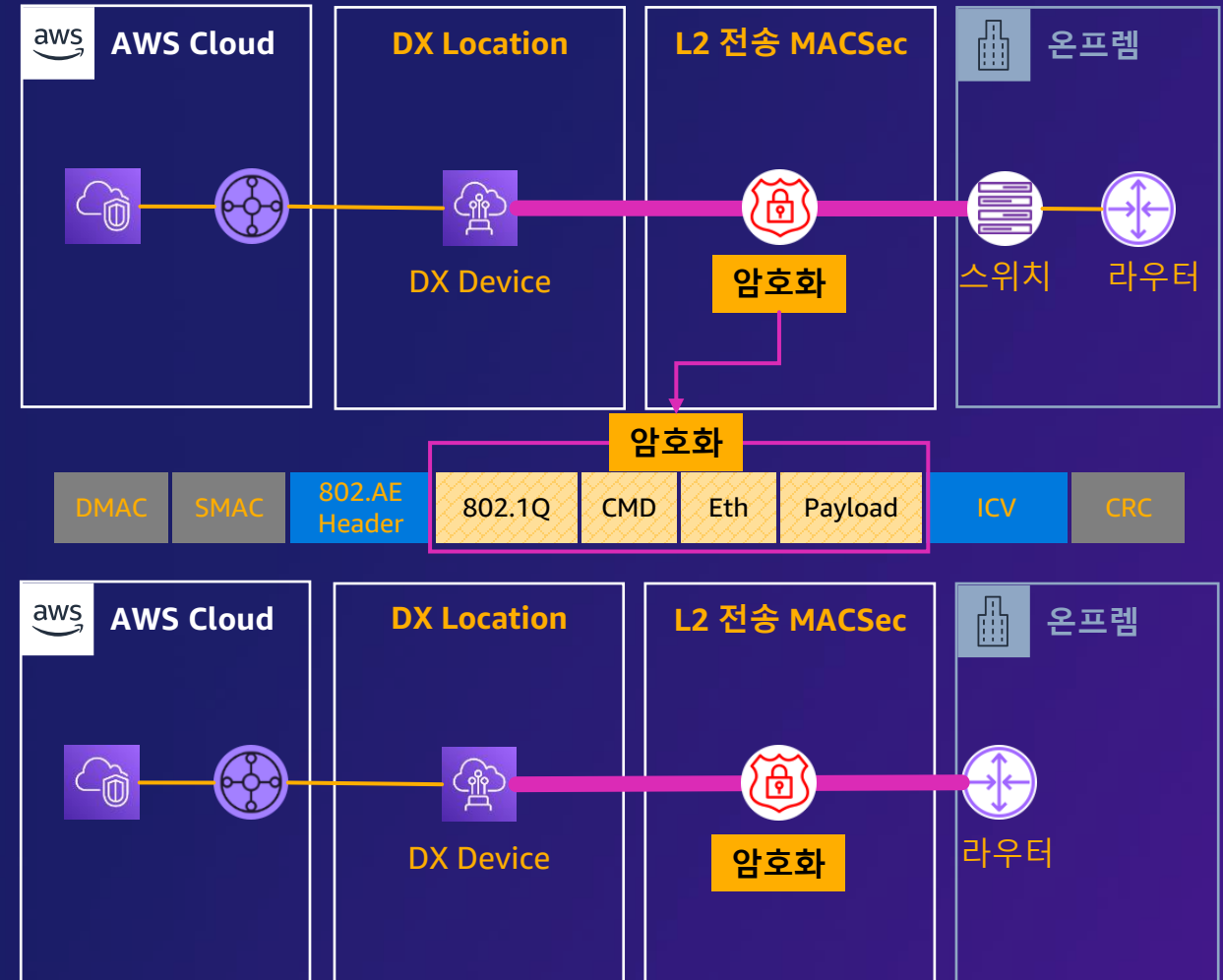
하이테크, 금융, 공공 등 산업군을 위한 전용선 암호화

기술 배경

- DX MACSec 기반 암호화
- 특정 산업군에서 DX 전용선 암호화 기반 보안 요구

상세 기술

- DX 네트워크 – 온프레임 스위치, 라우터간 암호화
- L2 전송 계층 기반의 암호화를 통한 하이테크, 금융, 공공 산업군의 데이터 전송 암호화
- 기업 고객들의 보안성 강화



DX SiteLink 기반의 AWS 글로벌 백본 디자인

NEW !

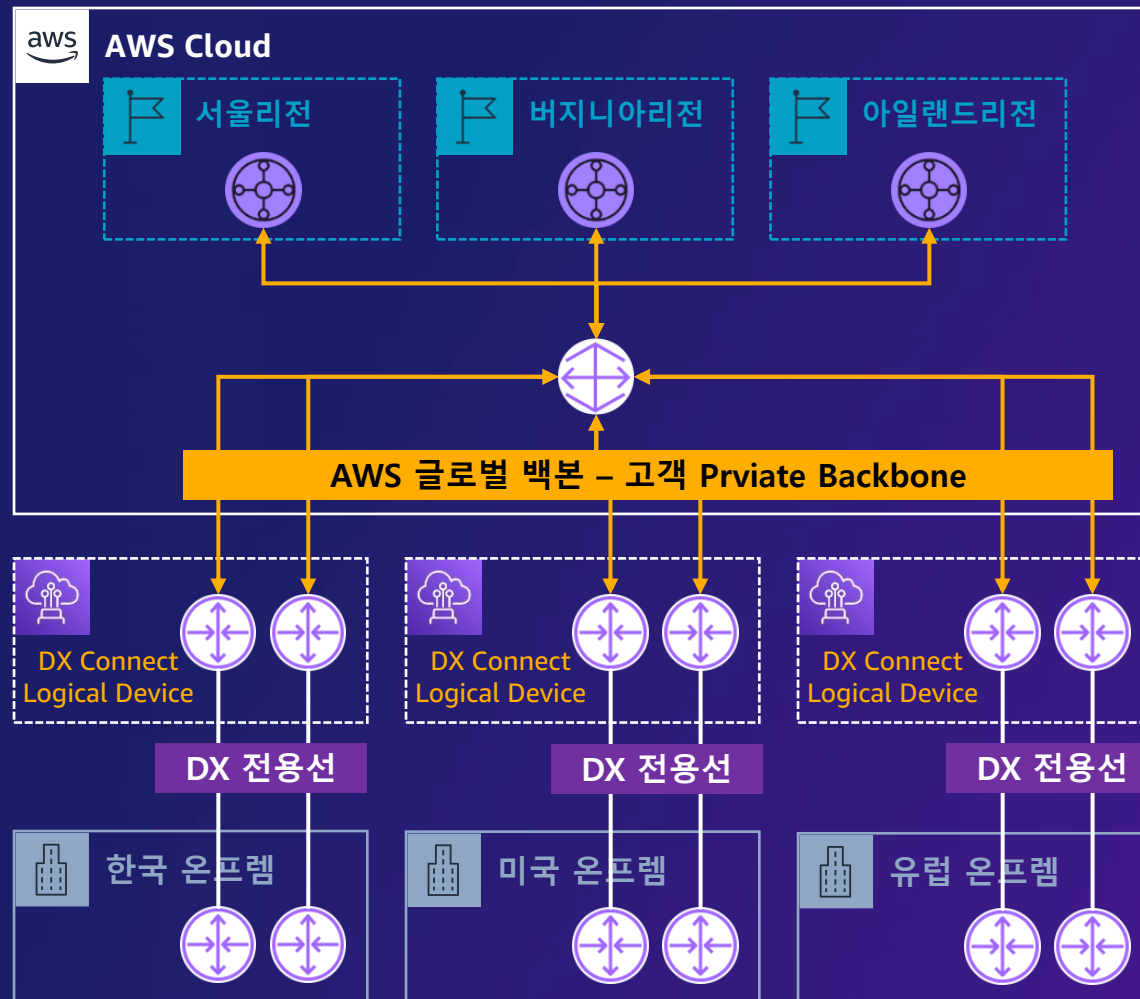
DIRECT CONNECT SITESLINK 기반의 글로벌 백본을 통한 온프레미 네트워크 처리

기술 배경

- DX SiteLink 기반 TransitRouting
- 글로벌 비즈니스 고객을 위한 해외 거점 네트워크의 AWS DXGW Transit Routing 요구

상세 기술

- DX 전용선 사용 고객들이, 각 거점 오피스 간 해외 전용선을 사용하지 않고 AWS 백본을 통한 연결
- 해외 전용선 비용 대폭 절감.



CloudWAN 기반의 완전관리형 WAN 서비스

NEW !

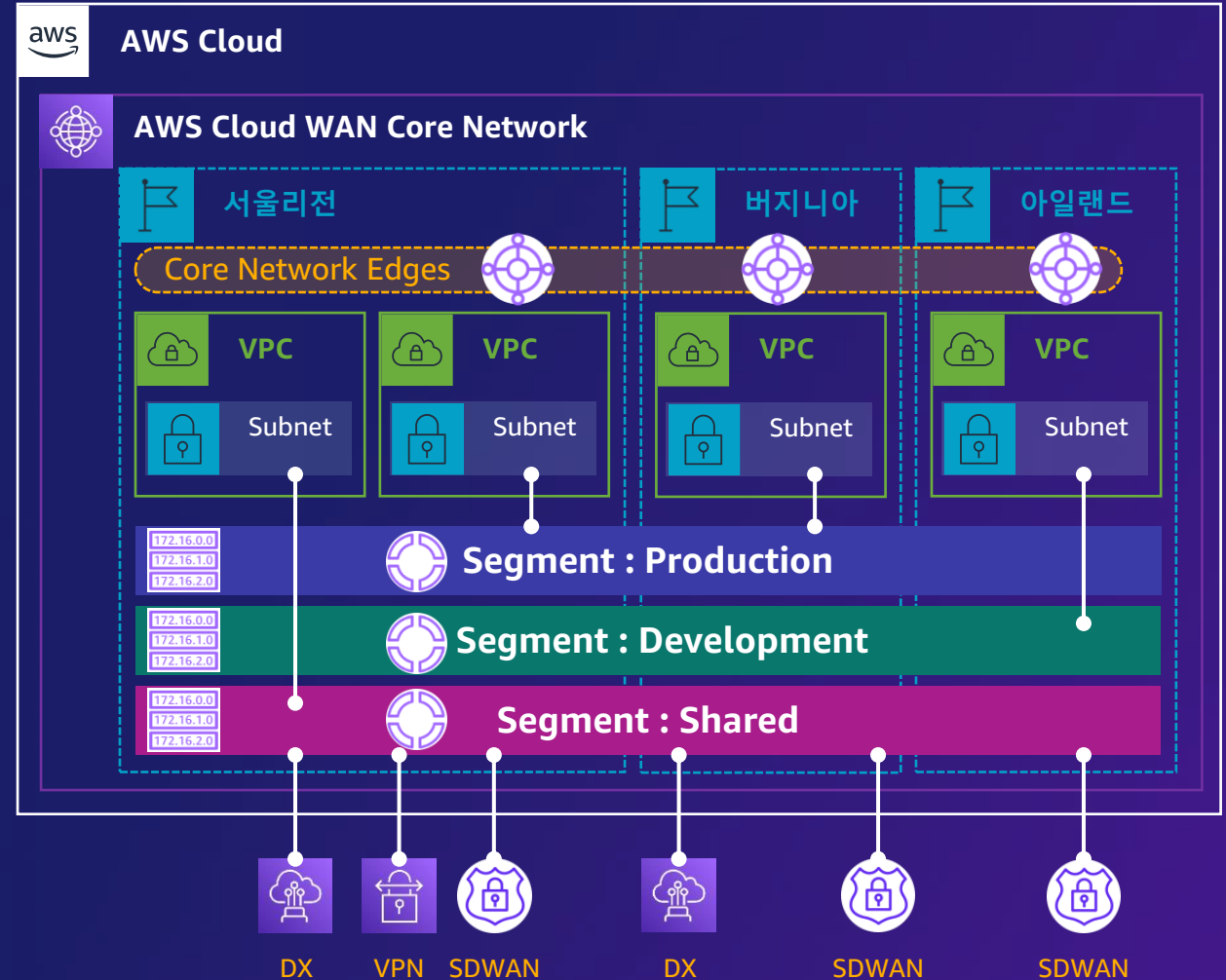
CLOUDWAN 기반의 글로벌 백본 세그먼트 디자인

기술 배경

- AWS CloudWAN 을 통한 글로벌 백본 연결
- 다양한 AWS 네트워크 연결 방법의 관리의 편의성 요구와 보안 강화 요구

상세 기술

- CloudWAN 기반의 네트워크 연결 통합
- Segment 기능을 통한 WAN 가상화 및 보안 적용
- CloudWAN 기반의 동적 라우팅 지원으로
- 관리의 편의성 향상



AWS Advanced 모니터링



새로운 네트워크 관리/분석 도구



Network Manager

- 통합 네트워크 모니터링
- 글로벌 네트워크 가시성
- SD WAN 통합

네트워크 구성 관리



VPC IP Address Manager

- VPC IP 주소 통합 관리
- IP 주소구성, 모니터링, 감사
- 관리적 부담 및 오류 제거

IP 주소 관리



VPC Network Access Analyzer

- 중요자원에 대한 네트워크 액세스 파악
- 보안 요구 위반 네트워크 액세스 식별
- 규정 준수 확인 자동화

VPC 네트워크 접근 분석기

여러분의 소중한 피드백을 기다립니다.
강연 종료 후, 강연 평가에 참여해 주세요!

감사합니다

